

基于智能体的个性化旅游系统

第八周进度周报（2026.04.21 — 2026.04.26）

数据结构课程设计 • 指导教师：郭岗

一、本周工作概述

本周核心任务为前端界面设计与功能代码实现。基于 Vue 3 + Vite 5 + TypeScript + Element Plus + TailwindCSS 完成了完整前端工程搭建，实现了 5 个功能页面的 UI 设计与前后端接口联调，系统数据实现端到端流通。

二、前端工程搭建

- 使用 Vite 5 + Vue 3 Composition API 初始化项目，配置 TypeScript 严格模式；
- 引入 Element Plus 组件库（按需加载）+ TailwindCSS 实现样式系统；
- 集成 Pinia 状态管理，封装全局用户状态与路由守卫；
- 封装 Axios HTTP 工具层（src/utils/http.ts），统一请求拦截、响应拦截与错误处理；
- 配置 Vite 反向代理，将 /api/* 请求转发至 C++ 后端 8080 端口；
- 定义完整 TypeScript 类型（src/types/index.ts），覆盖景点、路线、日记、美食等实体；
- 划分 5 个 API 模块（spot / route / facility / diary / food），与后端 REST 接口对应；
- 实现 AppHeader 全局导航组件，支持滚动透明 → 毛玻璃过渡效果。

三、五大功能页面实现

页面	UI 组件	核心功能
旅游推荐 RecommendView	景点卡片网格、搜索栏 分类标签、详情弹窗	关键词搜索、分类过滤 热度/评分排序、分页
路线规划 MapView	Canvas 路网画布 节点信息面板	Dijkstra 最短路 / TSP 多点规划 路径高亮、拥挤度色阶
设施查询 FacilityView	区域/节点选择器 类别标签过滤	按 Dijkstra 实际路径距离排序 就近设施推荐
旅游日记 DiaryView	CRUD 弹窗 检索模式切换	全文检索 / 精确查找切换 Huffman 压缩率实时展示

美食推荐 FoodView	Top-K 排行榜 菜系标签栏	编辑距离模糊搜索 相似度进度条可视化
---------------	-----------------	-----------------------

四、前后端接口联调

- 修复响应码判断：前端拦截器将 `code !== 0` 改为 `code !== 200`，与后端规范对齐；
- 修复接口双重嵌套：Route 层将 `{data:[...], total}` 解包平铺至顶层响应对象；
- 修复数据库路径：确认 CLion 工作目录为 `smart-tourism-backend/`，在 `data/` 目录放置包含初始数据的 `tourism.db`；
- 完成端到端验证：后端 API 正常响应，前端 RecommendView 成功渲染景点卡片。

五、代码产出统计

模块	文件数	估计行数	说明
工程配置	6	~350	vite.config / tsconfig / package.json 等
工具 & 状态层	4	~280	http.ts / router / stores / 类型定义
API 接口层	5	~220	spot / route / facility / diary / food
页面组件	5	~1600	5 个功能页面 .vue（模板+逻辑+样式）
全局样式 & 布局	3	~160	AppHeader.vue / index.css / tailwind 配置
合计	23	~2610	纯前端代码，不含 node_modules

六、遇到的问题与解决方案

问题	现象	解决方案
前端页面无数据显示	前端拦截器判断 <code>res.code !== 0</code> 为错误，后端返回 <code>code=200</code> ，正常响应被丢弃。	将拦截器判断改为 <code>res.code !== 200</code> 。
接口响应体双重嵌套	Service 层返回 <code>{data:[...], total}</code> ，Route 层再用 <code>Response::ok()</code> 包装，形成嵌套结构。	在 Route 层显式解包， <code>data</code> 数组和 <code>total</code> 字段平铺至顶层。
后端启动后读不到数据	<code>main.cpp</code> 使用相对路径 <code>data/tourism.db</code> ，CLion 工作目录未设置导致文件找不到。	确认工作目录为 <code>smart-tourism-backend/</code> ，在 <code>data/</code> 放置数据库文件。

七、下周工作计划

- 完善 MapView 路网数据加载与 Canvas 绘制效果，补充表单校验与加载状态动画；
- 补充景点数据至 200 条以上，完善 Dijkstra 多权值（时间/距离/综合）路线返回格式；
- 在 FacilityView 添加 Dijkstra 逐步动画演示，在 DiaryView 展示 Huffman 树结构；
- 开始撰写课程设计报告[系统实现]章节，整理前端代码设计方案。

汇报日期：2026 年 4 月 26 日